LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 2 - DASAR PEMROGRAMAN

MODUL 2 - INPUT, OUTPUT, VARIABEL, DAN TIPE DATA

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Praktikum Dasar Pemrograman
Program Studi	S1 Informatika
Bahasa Pemrograman	C
Nama Mahasiswa	Fransiskus Reikinata Koesprasetyo
NIM / Kelas	2610511036

Lembar Kerja Praktikum (LKP) Modul 2 digunakan untuk mendokumentasikan proses dan hasil praktikum berdasarkan Modul 2 - Input, Output, Variabel, dan Tipe Data. Mahasiswa wajib membaca petunjuk pada modul, mengetik sendiri source code di editor, melakukan kompilasi, menjalankan program, melakukan pengujian, serta menjawab pertanyaan analisis.

Bukti pengerjaan diberikan melalui screenshot editor yang memperlihatkan source code yang telah diketik dan screenshot terminal/output program. Untuk kegiatan debugging, mahasiswa juga mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan.

IV. Praktikum Terbimbing

1. Praktikum Terbimbing 1 — Membaca dan Menampilkan Identitas Numerik

Ikuti Praktikum Terbimbing 1 pada Modul 2 dan kerjakan berkas latihan_01.c.

1.1 Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int umur;
    int semester;
    float tinggi_badan;

    printf("Masukkan umur: ");
    scanf("%d", &umur);

    printf("Masukkan semester: ");
    scanf("%d", &semester);

    printf("Masukkan tinggi badan dalam cm: ");
    scanf("%f", &tinggi_badan);

    printf("\nDATA MAHASISWA\n");
    printf("Umur            : %d tahun\n", umur);
    printf("Semester        : %d\n", semester);
    printf("Tinggi badan    : %.1f cm\n", tinggi_badan);

    return 0;
}
```

1.2 Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> gcc .\latihan_01.c -o .\latihan_0
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> .\latihan_01.c
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> .\latihan_01.exe
Masukkan umur: 18
Masukkan semester: 1
Masukkan tinggi badan dalam cm: 170.5

DATA MAHASISWA
Umur            : 18 tahun
Semester        : 1
Tinggi badan    : 170.5 cm
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02>
```

1.3 Analisis

1. Mengapa umur menggunakan tipe data int?
2. Mengapa tinggi_badan menggunakan tipe data float?
3. Apa fungsi &umur pada scanf()?
4. Apa arti %.1f?
5. Apa yang terjadi apabila pengguna mengetik teks saat program meminta umur?
6. Apa yang terjadi apabila %f untuk tinggi_badan diganti menjadi %d?
7. Apakah tinggi badan dapat menggunakan double? Jelaskan.

Jawaban :

1. Karena umur itu sebuah angka bulat jadi kita menggunakan tipe data int untuk input variabel “umur”
2. Karena tinggi badan bisa berbentuk angka desimal jadi tipe datanya harus float
3. fungsi & itu untuk memberikan Lokasi/Alamat dari sebuah variable tempat hasil input akan disimpan
4. Format Specifier %.1f artinya untuk mengatur tampilan bilangan pecahan contohnya %.1f yaitu hanya menampilkan 1 angka dibelakang koma
5. Maka program akan langsung menge-print dan hasil print an nya akan muncul angka random (garbage value) karena scanf gagal membaca input teks ke dalam format %d.
6. Maka program akan langsung menampilkan angka random dan tidak bisa menampilkan apa yang kita input. Karena data yang harusnya dibaca sebagai decimal malah dipaksa dibaca sebagai angka bulat oleh karena itu hasilnya bisa kacau Contoh: 170.5
7. Ya, tinggi badan dapat menggunakan double. Double memiliki presisi yang lebih tinggi daripada float dan biasanya menggunakan memori lebih besar (8 byte)

2. Praktikum Terbimbing 2 — Menghitung Luas dan Keliling Persegi Panjang

Ikuti Praktikum Terbimbing 2 pada Modul 2 dan kerjakan berkas latihan_02.c.

2.1 Screenshot Source Code

latihan_02.c > ...

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double panjang;
    double lebar;
    double luas;
    double keliling;

    printf("PROGRAM PERSEGI PANJANG\n");
    printf("======================\n");

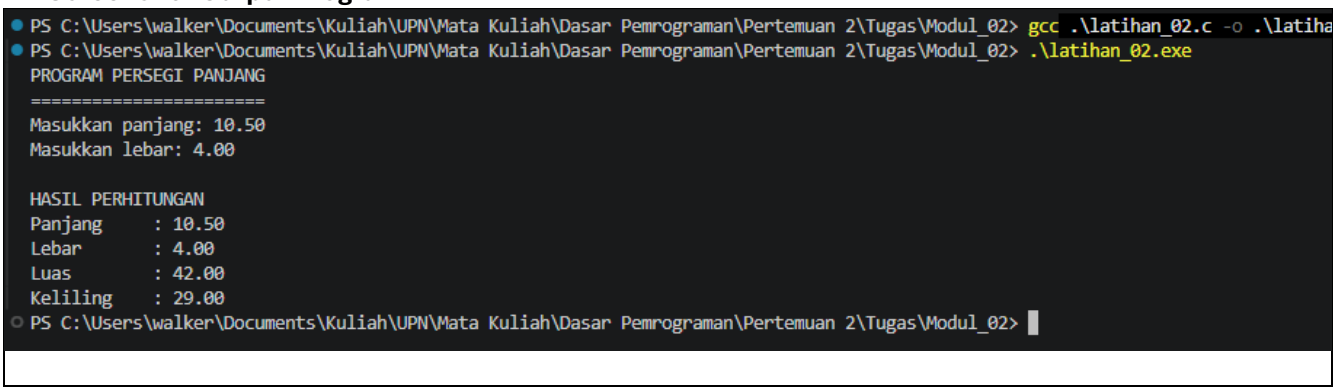
    printf("Masukkan panjang: ");
    scanf("%lf", &panjang);

    printf("Masukkan lebar: ");
    scanf("%lf", &lebar);

    luas = panjang * lebar;
    keliling = 2.0 * (panjang + lebar);

    printf("\nHASIL PERHITUNGAN\n");
    printf("Panjang     : %.2f\n", panjang);
    printf("Lebar       : %.2f\n", lebar);
    printf("Luas        : %.2f\n", luas);
    printf("Keliling    : %.2f\n", keliling);
    return 0;
}
```

2.2 Screenshot Output Program



2.3 Analisis

1. Mengapa variabel menggunakan double?
2. Mengapa input double menggunakan %lf?
3. Mengapa output double menggunakan %f, bukan %lf?
4. Apa kegunaan tanda kurung pada rumus keliling?
5. Bagaimana hasilnya apabila panjang bernilai 0?
6. Apakah nilai negatif masuk akal untuk panjang atau lebar?
7. Validasi seperti apa yang seharusnya dilakukan?

Jawaban

1. Karena variable diatas itu membutuhkan perhitungan spesifik dan untuk penghitungan lebih spesifik dan lebih presisi kita membutuhkan tipe data ‘double’
2. Karena input ‘scanf’ membutuhkan Alamat variable yang tepat, oleh karena itu %lf digunakan dengan huruf l sebagai length modifier. Hal ini agar scanf tahu bahwa data nilai yang disimpan itu tipe datanya double bukan float sehingga dari ukuran byte penyimpanan juga berbeda, dengan float 4 byte dan double 8 byte.
3. Karena pada printf, %f digunakan untuk **menampilkan** nilai bertipe double. Sementara pada scanf %lf digunakan karena scanf membutuhkan spesifikasi yang tepat untuk menyimpan di-alamat yang telah ditentukan. Huruf l pada %lf merupakan length modifier yang memberitahu scanf kalau Alamat tersebut menunjuk ke variable bertipe double bukan float.
4. Untuk menyatakan bahwa ‘panjang + lebar’ harus dikerjakan/diproses terlebih dahulu sebelum dikali dengan angka 2.
5. Jika Panjang bernilai 0 dan lebar bernilai 4.00, maka hasil keliling yang didapat adalah 8.00. Program tetap berjalan dan tidak mengalami error karena secara matematis nilai 0 masih dapat digunakan dalam perhitungan, tapi jika kita berbicara mengenai ukuran maka nilai 0 itu seperti tidak ada wujudnya
6. Menurut pendapat saya nilai negative untuk sebuah Panjang/lebar itu tidak masuk akal jika digunakan untuk merepresentasikan ukuran benda dalam dunia nyata. Panjang dan lebar seharusnya memiliki nilai setidaknya lebih dari 0, jadi tidak masuk akal jika Panjang memiliki nilai 0
7. Validasi yang seharusnya dilakukan adalah memastikan nilai Panjang dan lebar tidak bernilai negative atau sama dengan 0. Program dapat memberikan pesan langsung jika nilai kurang dari 0 atau sama dengan 0 dan program meminta user untuk memasukkan input kembali.

3. Praktikum Terbimbing 3 — Konversi Suhu

Ikuti Praktikum Terbimbing 3 pada Modul 2 dan kerjakan berkas latihan_03.c.

3.1 Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double celsius;
    double fahrenheit;
    printf("Masukkan suhu Celsius: ");
    scanf("%lf", &celsius);
    fahrenheit = (9.0 / 5.0) * celsius + 32.0;
    printf("%.2f derajat Celsius = %.2f derajat Fahrenheit\n",
           celsius, fahrenheit);

    return 0;
}
```

3.2 Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Per
Masukkan suhu Celsius: 36
36.00 derajat Celsius = 96.80 derajat Fahrenheit
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Per
```

3.3 Eksperimen Pembagian

Bandingkan hasil penggunaan 9.0 / 5.0 dan 9 / 5 pada program konversi suhu.

Percobaan	Bentuk Pembagian	Celsius	Fahrenheit
1	9.0 / 5.0	36	98.80
2	9 / 5	36	68.00

1. Apakah hasil kedua percobaan sama?
   Tidak sama, keduanya memiliki hasil yang berbeda.
2. Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan Anda.
   Keduanya memiliki hasil yang berbeda karena terdapat perbedaan pada tipe data yang digunakan pada saat operasi pembagian. Pada 9/5 kedua nilai merupakan bilangan bulat (integer) maka pembagian yang dilakukan juga pembagian integer dan hasil yang didapat juga dalam bentuk bilangan

bulat. Sedangkan pada 9.0/5.0 kedua nilai merupakan bilangan desimal sehingga program mempertahankan nilai pecahan dan menghasilkan 1.8

V. Eksperimen dan Tracing

Ikuti bagian Eksperimen dan Tracing pada Modul 2 dan gunakan berkas eksperimen.c. Lakukan setiap perubahan satu per satu, kemudian kembalikan source code ke kondisi awal sebelum eksperimen berikutnya.

1. Screenshot Source Code Awal

eksperimen.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int jumlah = 25;
    float nilai_float = 85.756f;
    double nilai_double = 85.756;
    char huruf = 'A';

    printf("Jumlah      : %d\n", jumlah);
    printf("Float       : %f\n", nilai_float);
    printf("Double      : %f\n", nilai_double);
    printf("Karakter    : %c\n", huruf);

    return 0;
}
```

2. Hasil Eksperimen

No.	Eksperimen	Prediksi	Hasil Aktual	Error/Warning	Kesimpulan
1	Ganti %d untuk jumlah menjadi %f	Akan berubah menjadi angka desimal	Sesuai prediksi, Berubah menjadi desimal	Tidak ada	Jika kita mengganti menggunakan %f untuk variabel int maka terjadi ketidaksesuaian dan hasilnya tidak dapat diprediksi
2	Ganti %.2f menjadi %.4f	Angka setelah koma akan berubah menjadi 4 angka dibelakang koma	Sesuai prediksi, berubah menjadi 4 angka dibekakang koma	Tidak ada	Fungsi %.4f yaitu agar kita bisa set berapa angka yang kita mau berada setelah koma

No.	Eksperimen	Prediksi	Hasil Aktual	Error/Warning	Kesimpulan
3	Ganti nilai huruf dari 'A' menjadi "A"	Terjadi error karena berbeda antara single quote dan double quote	Sesuai prediksi terjadi error	.\eksperimen.c: In function 'main': .\eksperimen.c:7:18: error: initialization of 'char' from 'char *' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion] 7 | char huruf = "A"; |	Karena Bahasa c telah membeda-bedakannya dengan ketentuan single quote itu untuk 1 karakter dan double quote untuk string. Jadi Ketika tipe data char tetapi yang dipakai itu double quote akan terjadi error
4	Hapus huruf f dari 85.756f	Terjadi error karena f hilang dari isi variable nilai_float	Tidak sesuai prediksi, tidak terjadi error dan program berjalan seperti biasa	Tidak ada	Menurut prediksi saya compiler menetapkan angka desimal itu sebagai double, tapi jika ditambahkan f dibelakang maka compiler tau bahwa tipe data itu adalah float. Dan mengapa tidak terjadi error yaitu karena compiler melakukan konversi dari double ke float, sehingga program masih berjalan
5	Tampilkan ukuran setiap tipe menggunakan sizeof	Int: 4 byte Float: 4 byte Double: 8 byte Char: 1 byte	Sesuai prediksi	Tidak ada	Kesimpulannya adalah size paling besar dimiliki oleh tipe data double dan yang paling kecil adalah tipe data char sedangkan sisanya int dan float 4 byte.
6	Gunakan nama Nilai dan nilai sebagai dua variabel	Jika di printf variable nya harus sesuai dengan apa yang ditulis (huruf kapital dan yang tidak)	Sesuai prediksi	Tidak ada error	Bahasa c bersifat case sensitive sehingga Nilai dan nilai dianggap sebagai 2 variable yang berbeda

No.	Eksperimen	Prediksi	Hasil Aktual	Error/Warning	Kesimpulan
7	Gunakan variabel tanpa inisialisasi	Jika variable belum di set/isi nilainya maka hasil printf akan memunculkan angka tidak pasti/random	Sesuai prediksi	Tidak ada error	Variabel tanpa inisialisasi adalah variabel yang di deklarasikan tanpa diberi nilai awal. Variabel harus diberi nilai dan harus ditentukan agar dapat digunakan
8	Ganti 9.0 / 5.0 menjadi 9 / 5 pada program suhu	Hasil dari pembagian akan berbeda	Sesuai prediksi	Tidak ada error	Keduanya memiliki hasil yang berbeda karena terdapat perbedaan pada tipe data yang digunakan pada saat operasi pembagian. Pada 9/5 kedua nilai merupakan bilangan bulat (integer) maka pembagian yang dilakukan juga pembagian integer dan hasil yang didapat juga dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan pada 9.0/5.0 kedua nilai merupakan bilangan desimal sehingga program mempertahankan nilai pecahan dan menghasilkan 1.8

3. Dokumentasi Eksperimen

Pilih minimal dua eksperimen yang menurut Anda paling representatif.

Eksperimen 1 — Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int jumlah = 25;
    float nilai_float = 85.756f;
    double nilai_double = 85.756;
    char huruf = "A";

    printf("Jumlah      : %d\n", jumlah);
    printf("Float       : %f\n", nilai_float);
    printf("Double      : %f\n", nilai_double);
    printf("Karakter    : %c\n", huruf);

    return 0;
}
```

Eksperimen 1 — Screenshot Output / Error / Warning

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> gcc .\eksperimen.c -o .\eksperimen.exe
.\eksperimen.c: In function 'main':
.\eksperimen.c:7:18: error: initialization of 'char' from 'char *' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
    7 |     char huruf = "A";
      |                  ^~~
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02>
```

Eksperimen 2 — Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int jumlah = 25;
    float nilai_float = 85.756f;
    double nilai_double = 85.756;
    char huruf = 'A';

    printf("Jumlah      : %f\n", jumlah);
    printf("Float       : %f\n", nilai_float);
    printf("Double      : %f\n", nilai_double);
    printf("Karakter    : %c\n", huruf);

    return 0;
}
```

Eksperimen 2 — Screenshot Output / Error / Warning

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> gcc .\eksperimen.c -o .\eksperimen.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> .\eksperimen.exe
Jumlah      : 0.000000
Float       : 85.755997
Double      : 85.756000
Karakter    : A
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02>
```

VI. Debugging Challenge

Ikuti bagian Debugging Challenge pada Modul 2 dan gunakan berkas debugging.c.

1. Screenshot Source Code Sebelum Diperbaiki

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int umur
    float tinggi_badan;
    char huruf_mutu;

    printf("Masukkan umur: ");
    scanf("%f", umur);

    printf("Masukkan tinggi badan: ");
    scanf("%lf", &tinggi_badan);

    printf("Masukkan huruf mutu: ");
    scanf("%c", huruf_mutu);

    printf("\nUmur: %d tahun\n", umur);
    printf("Tinggi badan: %d cm\n", tinggi_badan);
    printf("Huruf mutu: %s\n", huruf_mutu);

    return 0;
}
```

2. Screenshot Hasil Kompilasi Awal (Error/Warning)

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02> gcc .\debugging.c -o .\debugging.exe
.\debugging.c:4:13: error: expected ';' before 'float'
    4 |     int umur
      |             ^
      |             ;
    5 |     float tinggi_badan;
      |     ~~~~~
.\debugging.c:9:17: error: 'umur' undeclared (first use in this function)
    9 |     scanf("%f", umur);
      |                 ^~~~
.\debugging.c:9:17: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 2\Tugas\Modul_02>
```

3. Identifikasi Kesalahan

No.	Bagian yang Salah	Penyebab	Perbaikan
1	Baris ke- 4	Kurang semicolon	Menambahkan ; semicolon
2	Baris ke-9	Salah format specifier	Memperbaiki dari %f menjadi %d
3	Baris ke-9	Salah penulisan alamat variabel	Memperbaiki ‘umur’ menjadi ‘&umur’
4	Baris ke-12	Salah format specifier	Memperbaiki dari %lf menjadi %f
5	Baris ke-15	Tidak ada spasi diantara “ dan %c	Menambahkan spasi diantara “ dan %c
6	Baris ke-15	Salah penulisan Alamat variabel	Memperbaiki ‘huruf_mutu’ menjadi ‘&huruf_mutu’
7	Baris ke-18	Salah penulisan format specifier	Memperbaiki dari %d menjadi %f
8	Baris ke-19	Salah penulisan format specifier	Memperbaiki dari %s menjadi %c

4. Screenshot Source Code Setelah Diperbaiki

debugging.c > ...

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int umur;
    float tinggi_badan;
    char huruf_mutu;

    printf("Masukkan umur: ");
    scanf("%d", &umur);

    printf("Masukkan tinggi badan: ");
    scanf("%f", &tinggi_badan);

    printf("Masukkan huruf mutu: ");
    scanf(" %c", &huruf_mutu);

    printf("\nUmur: %d tahun\n", umur);
    printf("Tinggi badan: %f cm\n", tinggi_badan);
    printf("Huruf mutu: %c\n", huruf_mutu);

    return 0;
}

```

5. Screenshot Output Setelah Program Diperbaiki

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuli
Masukkan umur: 18
Masukkan tinggi badan: 170.5
Masukkan huruf mutu: R

Umur: 18 tahun
Tinggi badan: 170.500000 cm
Huruf mutu: R
PS C:\Users\walker\Documents\Kuli
```

6. Analisis Debugging

1. Kesalahan apa yang pertama kali berhasil Anda temukan?
2. Kesalahan apa yang paling sulit ditemukan? Mengapa?
3. Apakah compiler memberikan warning selain error? Jika ada, tuliskan salah satunya.
4. Apa manfaat memperbaiki kesalahan satu per satu dan melakukan kompilasi ulang?

Jawaban:

1. Semicolon pada umur.
2. Jarak format specifier dengan “ contohnya %c, karena perbedaannya hanya setitik tapi fungsinya sangat berpengaruh sekali
3. Hanya memberikan warning pada semicolon baris ke 4, sisanya tidak diberikan warning pada baris lainnya.
4. Menurut saya manfaatnya Adalah saya belajar untuk lebih teliti lagi dan mendalami fungsi dari penggunaan contohnya format specifier, semicolon, spasi pada %c, dan penggunaan & pada Alamat variabel

VII. Latihan Mandiri

1. Melengkapi Program

Kerjakan Latihan Mandiri 1 pada Modul 2.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int jumlah_sks;
    float nilai_rata_rata;
    char kelas;

    printf("Masukkan jumlah SKS: ");
    scanf("%d", &jumlah_sks);

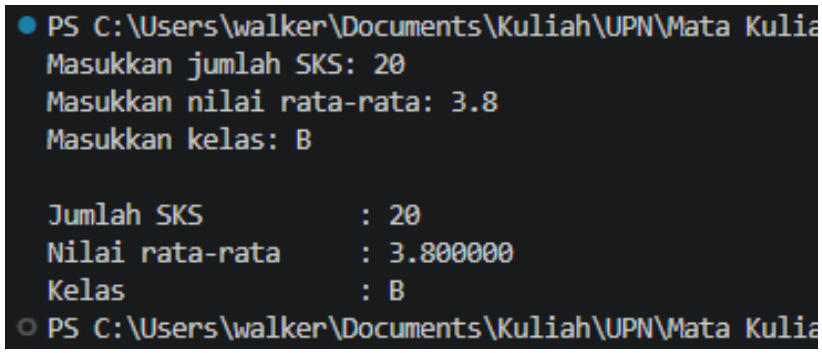
    printf("Masukkan nilai rata-rata: ");
    scanf("%f", &nilai_rata_rata);

    printf("Masukkan kelas: ");
    scanf(" %c", &kelas);

    printf("\nJumlah SKS          : %d\n", jumlah_sks);
    printf("Nilai rata-rata     : %f\n", nilai_rata_rata);
    printf("Kelas               : %c\n", kelas);

    return 0;
}
```

Screenshot Output



Data	Format Specifier
Jumlah SKS	&d
Nilai rata-rata	&f
Kelas	&c

2. Menghitung Usia

Kerjakan Latihan Mandiri 2 pada Modul 2.

Komponen	Uraian
Input	2008 & 2026
Process	2026 - 2008 = 18
Output	18

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int tahun_lahir;
    int tahun_sekarang;
    int usia;

    printf("Masukkan tahun lahir: ");
    scanf("%d", &tahun_lahir);

    printf("Masukkan tahun sekarang: ");
    scanf("%d", &tahun_sekarang);

    usia = tahun_sekarang - tahun_lahir;

    printf("\nTahun lahir anda: %d\n", tahun_lahir);
    printf("Tahun sekarang: %d\n", tahun_sekarang);
    printf("Perkiraan usia: %.d\n", usia);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kul
Masukkan tahun lahir: 2008
Masukkan tahun sekarang: 2026

Tahun lahir anda: 2008
Tahun sekarang: 2026
Perkiraan usia: 18
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kul
```

Test Case	Tahun Lahir	Tahun Sekarang	Perkiraan Usia
1	2008	2026	18
2	2000	2026	26

Test Case	Tahun Lahir	Tahun Sekarang	Perkiraan Usia
3	1990	2026	36

3. Menghitung Total Belanja

Kerjakan Latihan Mandiri 3 pada Modul 2.

Komponen	Uraian
Input	Kode barang : A Harga satuan : Rp12500.00 Jumlah : 4
Process	total = harga satuan × jumlah barang
Output	Kode barang : A Harga satuan : Rp12500.00 Jumlah : 4 Total : Rp50000.00

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int jumlah_barang;
    char kode_barang;
    double harga_satuan;
    double total;

    printf("Masukkan kode barang: ");
    scanf(" %c", &kode_barang);

    printf("Masukkan harga satuan: ");
    scanf("%lf", &harga_satuan);

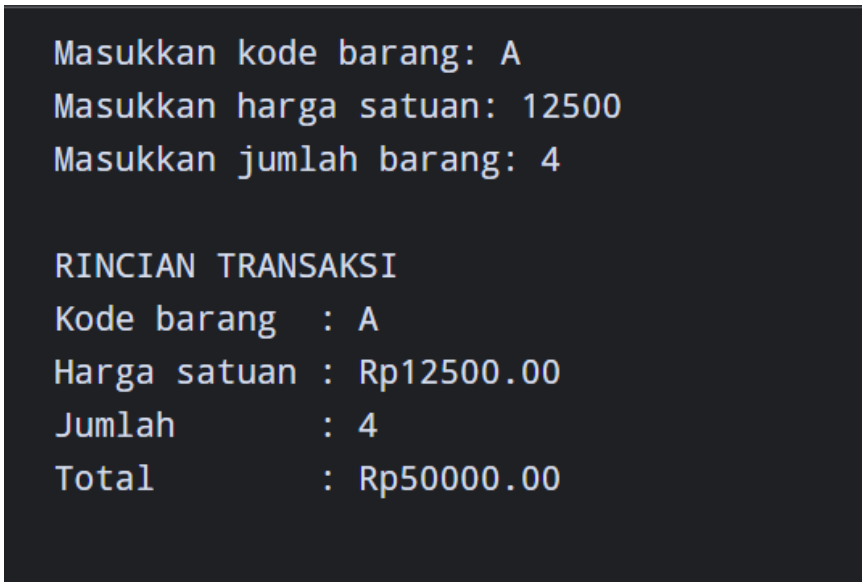
    printf("Masukkan jumlah barang: ");
    scanf("%d", &jumlah_barang);

    total = harga_satuan * jumlah_barang;

    printf("\nRINCIAN TRANSAKSI\n");
    printf("Kode barang  : %c\n", kode_barang);
    printf("Harga satuan : Rp%.2f\n",
    harga_satuan);
    printf("Jumlah       : %d\n",
    jumlah_barang);
    printf("Total        : Rp%.2f\n", total);

    return 0;
}
```

Screenshot Output



Data	Tipe Data	Alasan
Kode barang	character	Karena hanya membutuhkan satu huruf, dan cukup tipe data character saja.
Harga satuan	double	Karena data “Harga” itu butuh hasil yang spesifik, sehingga perlu menggunakan tipe data ‘double’ agar hasilnya presisi dan tepat
Jumlah barang	integer	Karena data ‘jumlah barang’ merupakan bilangan bulat, jadi tipe data yang tepat yaitu integer
Total	double	Data ‘total harga barang’ harus menggunakan tipe data double, karena agar hasil yang di peroleh juga tepat dan sesuai.

4. Perhitungan Waktu

Kerjakan Latihan Mandiri 4 pada Modul 2.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int input;
    int jam;
    int menit;
    int detik;
    int sisa;

    printf("Masukkan total detik: ");
    scanf("%d", &input);

    jam     = input / 3600;
    sisa    = input % 3600;
    menit   = sisa / 60;
    detik   = sisa % 60;

    printf("\n%d detik setara dengan:\n"
    "%d jam\n"
    "%d menit\n"
    "%d detik\n",
    input, jam, menit, detik);

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
Masukkan total detik: 3725

3725 detik setara dengan:
1 jam
2 menit
5 detik
```

Tracing menggunakan input 3725 detik:

Tahap	Nilai yang Dihasilkan
Jam	1
Sisa setelah dihitung jam	125
Menit	2
Detik	5

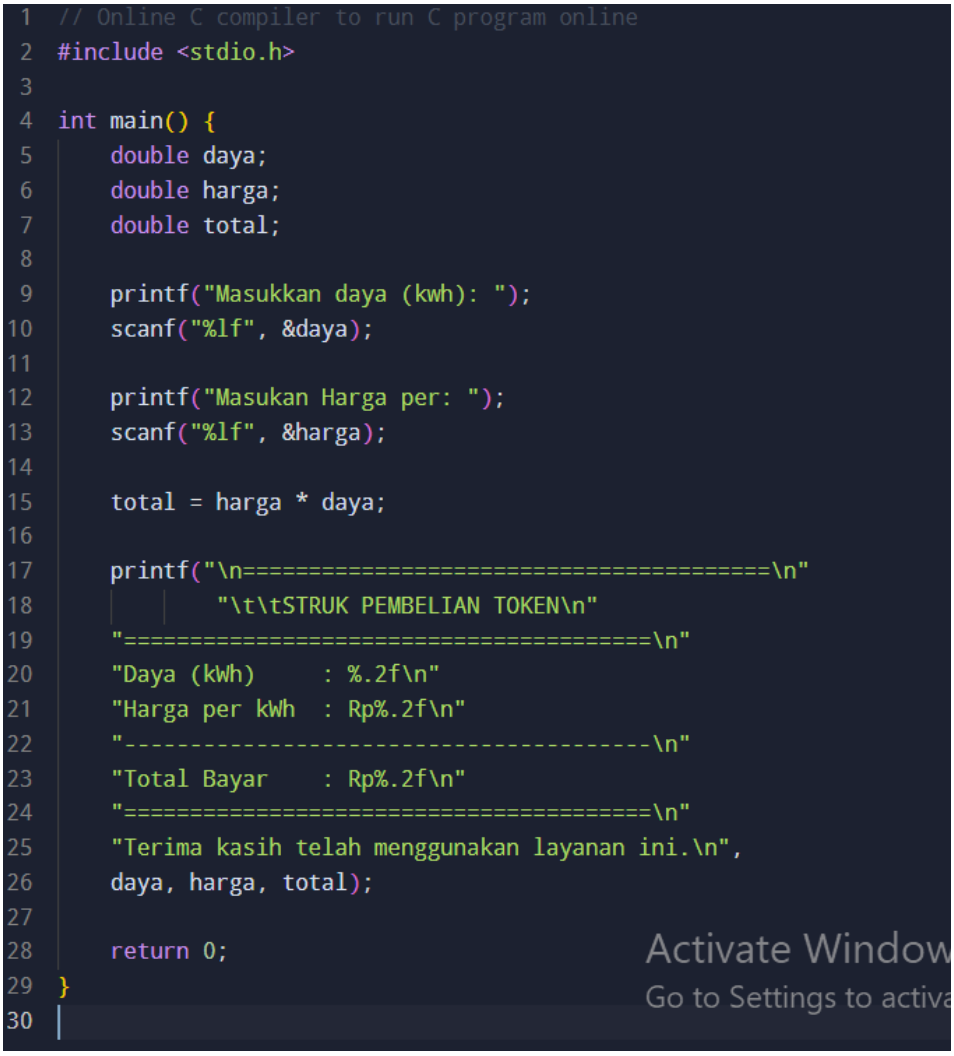
Output akhir: 1 jam 2 menit 5 detik

5. Struk Pembelian Token Listrik

Kerjakan Latihan Mandiri 5 pada Modul 2.

Komponen	Uraian
Input	Daya (kwh): 10 Harga per kwh : 1500
Process	Daya x harga = 10 x 1500 = 15000
Output	15000.00

Screenshot Source Code



```c
// Online C compiler to run C program online
#include <stdio.h>

int main() {
    double daya;
    double harga;
    double total;

    printf("Masukkan daya (kwh): ");
    scanf("%lf", &daya);

    printf("Masukan Harga per: ");
    scanf("%lf", &harga);

    total = harga * daya;

    printf("\n=======================================\n"
           "\t\tSTRUK PEMBELIAN TOKEN\n"
    "=======================================\n"
    "Daya (kWh)     : %.2f\n"
    "Harga per kWh  : Rp%.2f\n"
    "---------------------------------------\n"
    "Total Bayar    : Rp%.2f\n"
    "=======================================\n"
    "Terima kasih telah menggunakan layanan ini.\n",
    daya, harga, total);

    return 0;
}
```

Activate Windows
Go to Settings to activa

Screenshot Output

```
Masukkan daya (kwh): 10
Masukan Harga per: 1500

=======================================
        STRUK PEMBELIAN TOKEN
=======================================
Daya (kWh)      : 10.00
Harga per kWh   : Rp1500.00
---------------------------------------
Total Bayar     : Rp15000.00
=======================================
Terima kasih telah menggunakan layanan ini.
```

Test Case	Daya (kWh)	Harga/kWh	Total Bayar	Sesuai/Tidak
1	10	1500	15000.00	Sesuai
2	25.5	1200	30600.00	Sesuai
3	7.25	2000	14500.00	Sesuai

VIII. Tugas Praktikum Modul

1. Tugas Praktikum Modul 2 — Program Perhitungan Biaya Perjalanan

Kerjakan Tugas Praktikum Modul 2 berdasarkan ketentuan yang terdapat pada modul.

1.1 Analisis Input–Process–Output

Komponen	Uraian
Input	Masukkan jarak perjalanan (km) : 150 Masukkan konsumsi kendaraan (km/l) : 12.5 Masukkan harga bahan bakar per liter : 10000 Masukkan jumlah penumpang : 4
Process	kebutuhan bahan bakar = jarak ÷ konsumsi kendaraan total biaya = kebutuhan bahan bakar × harga per liter biaya per orang = total biaya ÷ jumlah penumpang
Output	HASIL PERHITUNGAN ----------

Komponen	Uraian
	Jarak perjalanan : 150.00 km Kebutuhan bahan bakar : 12.00 liter Total biaya : Rp120000.00 Biaya per orang : Rp30000.00

1.2 Perencanaan Variabel

Data	Nama Variabel	Tipe Data	Alasan
Jarak perjalanan	jarak	Double	Karena jarak dapat berupa bilangan pecahan dan membutuhkan presisi untuk hasilnya
Konsumsi kendaraan	konsumsi	Double	Karena konsumsi dapat berupa bilangan pecahan dan membutuhkan presisi untuk hasilnya
Harga bahan bakar	harga	Double	Karena harga jika di perhitungkan dapat berupa pecahan, maka dari itu tipe data yang cocok adalah Double
Jumlah penumpang	penumpang	Integer	Karena nilai yang diisi yaitu berupa bilangan bulat maka tipe data integer saja sudah cukup untuk variabel ini
Kebutuhan bahan bakar	kebutuhan_bahan_bakar	Double	Variabel kebutuhan bahan bakar itu menggunakan tipe data double karena kebutuhan bahan bakar bisa dalam bentuk pecahan dan desimal
Total biaya	total_biaya	Double	Total biaya memerlukan perhitungan yang presisi maka dari itu tipe data yang cocok yaitu double
Biaya per orang	biaya_per_orang	double	Biaya per orang dapat membentuk angka desimal, dan nilai ini membutuhkan angka presisi. Sehingga tipe data yang cocok adalah Double

1.3. Screenshot Source Code Lengkap

```c
/*
Nama : Fransiskus Reikinata Koesprasetyo
NIM : 2610511036
Kelas : B
Modul : 2
Deskripsi : Program menghitung estimasi biaya perjalanan.
*/

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double jarak;
    double konsumsi;
    double harga;
    int penumpang;

    double kebutuhan_bahan_bakar;
    double total_biaya;
    double biaya_per_orang;

    printf("=========================================\n");
    printf("       ESTIMASI BIAYA PERJALANAN\n");
    printf("=========================================\n");

    printf("Masukkan jarak perjalanan (km) : ");
    scanf("%lf", &jarak);

    printf("Masukkan konsumsi kendaraan (km/l) : ");
    scanf("%lf", &konsumsi);

    printf("Masukkan harga bahan bakar per liter : ");
    scanf("%lf", &harga);

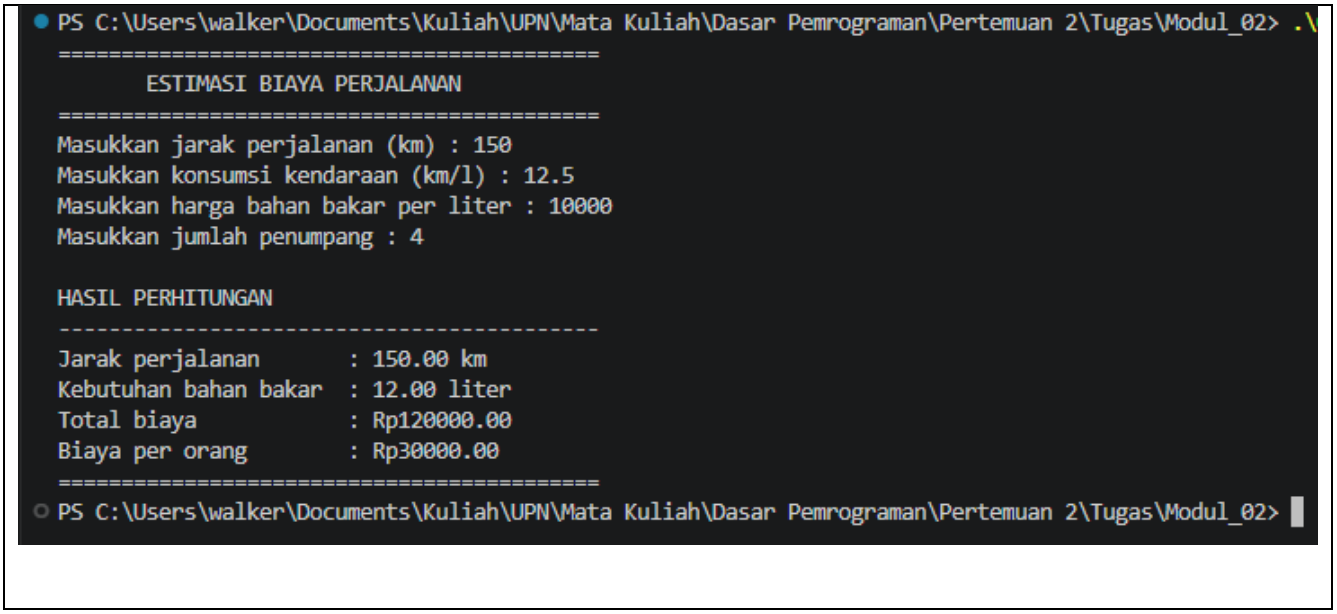
    printf("Masukkan jumlah penumpang : ");
    scanf("%d", &penumpang);

    kebutuhan_bahan_bakar = jarak / konsumsi;
    total_biaya = kebutuhan_bahan_bakar * harga;
    biaya_per_orang = total_biaya / penumpang;

    printf("\nHASIL PERHITUNGAN\n");
    printf("-----------------------------------------\n");
    printf("Jarak perjalanan       : %.2f km\n", jarak);
    printf("Kebutuhan bahan bakar  : %.2f liter\n", kebutuhan_bahan_bakar);
    printf("Total biaya            : Rp%.2f\n", total_biaya);
    printf("Biaya per orang        : Rp%.2f\n", biaya_per_orang);
    printf("=========================================\n");

    return 0;
```

1.4. Screenshot Output Program



2. Tugas Tambahan — Kartu Nilai Praktikum

Kerjakan Kartu Nilai Praktikum pada Modul 2.

2.1. Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double nilai_tugas;
    double nilai_ujian;
    double nilai_akhir;

    printf("Masukkan nilai Tugas: ");
    scanf("%lf", &nilai_tugas);

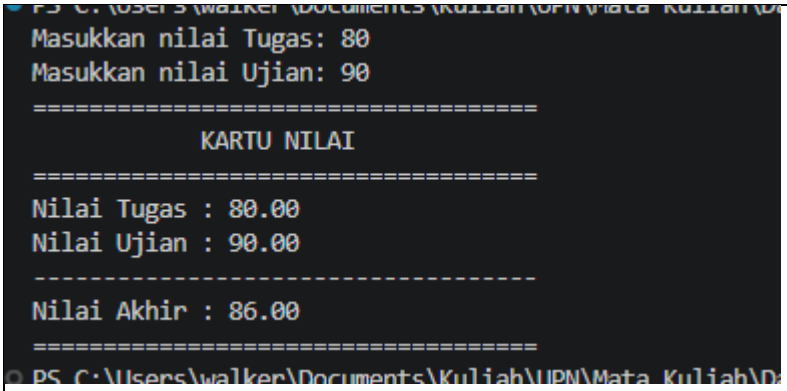
    printf("Masukkan nilai Ujian: ");
    scanf("%lf", &nilai_ujian);

    nilai_akhir = (nilai_tugas * 0.4) + (nilai_ujian * 0.6);

    printf("====================================\n");
    printf("KARTU NILAI\n");
    printf("====================================\n");
    printf("Nilai Tugas : %.2f\n", nilai_tugas);
    printf("Nilai Ujian : %.2f\n", nilai_ujian);
    printf("------------------------------------\n");
    printf("Nilai Akhir : %.2f\n", nilai_akhir);
    printf("====================================\n");

    return 0;
}
```

2.2. Screenshot Output



Test Case	Nilai Tugas	Nilai Ujian	Nilai Akhir	Sesuai/Tidak
1	80	90	86.00	Sesuai
2	100	100	100.00	Sesuai
3	60.5	75.25	69.35	Sesuai

IX. Pernyataan Penggunaan AI

Lengkapi salah satu pernyataan berikut sesuai penggunaan AI selama pengerjaan.

Tidak menggunakan AI: Saya menyatakan bahwa tugas ini dikerjakan tanpa menggunakan bantuan AI generatif.